Activité d'introduction

Activité 1 · Un réseau de taxis-brousse 40 min . Cinq villes A, B, C, D, E sont reliées par des lignes directes de taxi-brousse, dans les deux sens : A-B, A-C, A-D, B-C, C-D et D-E.

1. Représenter le réseau par un schéma : un point par ville, un trait par ligne.
2. Pour chaque ville, compter le nombre de lignes qui en partent. Calculer la somme de ces nombres et la comparer au nombre de lignes. Expliquer.
3. Énumérer les trajets de A à C qui utilisent exactement deux lignes (on peut repasser par une ville). Combien y en a-t-il ?
4. Même question pour les trajets de A à E en exactement trois lignes.
5. On range les informations dans un tableau M à 5 lignes et 5 colonnes : le coefficient de ligne X et de colonne Y vaut 1 s'il existe une ligne directe entre X et Y, 0 sinon. Écrire M, puis calculer M^2 et M^3 à la calculatrice. Comparer certains coefficients avec les questions 3 et 4.
6. Formuler une conjecture.

Observer n'est pas démontrer : les propriétés conjecturées ici sont établies dans le cours.